

Guía de Proyecto

Introducción a la Ingeniería Electrónica

Proyecto: Robot Seguidor de Línea – Método Velocista (LEGO Mindstorms EV3)

1. Contexto General

En este proyecto los estudiantes diseñarán, construirán y pondrán en operación un robot seguidor de línea tipo velocista, utilizando kits LEGO Mindstorms EV3 y aplicando la metodología CDIO (Conceive – Design – Implement – Operate).

El proyecto se desarrollará en equipos de trabajo, con el objetivo final de participar en una competencia de velocidad, donde ganará el robot que complete el recorrido en el menor tiempo posible manteniendo el seguimiento correcto de la línea.

Restricciones generales del robot

- El robot debe caber completamente dentro de un área máxima de **20 cm x 20 cm** (largo x ancho).
- Ninguna parte del robot puede sobresalir de estas dimensiones al inicio de la competencia.
- El cumplimiento de esta restricción será verificado antes de la etapa de operación.
- Al finalizar el proyecto se evaluará la optimización de recursos bajo un criterio de relación calidad–precio: el robot que logre el mejor desempeño (seguimiento correcto y velocidad) con un costo razonable y optimizado obtendrá la mayor calificación en este criterio.

Datos generales

- **Número de estudiantes:** 41
- **Kits disponibles:** 8 kits LEGO EV3
- **Duración del proyecto:** 4 semanas
- **Inicio:** Lunes 9 de febrero

2. Organización de Equipos

- Los estudiantes deberán organizarse en **8 equipos**.
- Cada equipo tendrá **5 integrantes**.
- Cada equipo trabajará con **un (1) kit EV3** asignado.

3. Metodología CDIO aplicada al proyecto

3.1 Etapa C – CONCEIVE (Concepción)

En esta etapa los estudiantes no deben inventar el problema, sino comprenderlo, analizarlo y organizar el trabajo del equipo bajo las restricciones dadas.

Objetivos

- Comprender el reto del seguidor de línea tipo velocista.
- Analizar restricciones técnicas (dimensiones, piezas disponibles).
- Definir estrategia de diseño orientada a velocidad y eficiencia.
- Asignar roles dentro del equipo.

Entregable – Documento de Concepción (máx. 2 páginas)

Debe incluir:

1. Nombre del equipo.
2. Lista de integrantes y roles asignados.
3. Descripción del reto en palabras del equipo.
4. Estrategia general de diseño (compacto, ligero, simple, etc.).
5. Criterios de éxito para la competencia.

3.2 Etapa D – DESIGN (Diseño)

En esta etapa los equipos desarrollarán el diseño digital completo del robot antes de su construcción física.

Herramienta obligatoria

- **Bricklink Studio 2.0 (Studio 2.0):** para el diseño mecánico y estructural del robot.
- **Open Roberta Lab:** para la programación del brick EV3 mediante bloques gráficos.

El diseño debe cumplir:

- Dimensiones máximas de 20 cm x 20 cm.
- Uso exclusivo de piezas disponibles en el kit EV3.

Modelo de costos

No existe un presupuesto inicial. Cada equipo deberá calcular el costo total final de su robot, según la siguiente tabla de precios.

Piezas zona roja

Todas las piezas ubicadas en la **zona roja del kit** tienen el mismo valor:

- **\$1.000 por pieza**, sin importar tamaño o forma.

Incluye:

- Vigas (beams) y marcos
- Piezas en L
- Pines, ejes y bushings
- Engranajes y poleas
- Conectores y soportes

Piezas especiales

Componente	Precio
Rueda (cualquier tamaño)	\$5.000
Brick EV3	\$20.000
Batería EV3	\$5.000
Motor grande	\$10.000
Motor mediano	\$8.000
Sensor de color	\$6.000

Sensor adicional	\$5.000
------------------	---------

Cable EV3	\$2.000
-----------	---------

Entregables

1. Archivo digital del diseño (Studio 2.0).
2. Imagen renderizada del robot.
3. Lista de piezas (BOM).
4. Tabla de costos con **costo total del robot**.
5. **Archivo del programa en bloques del brick EV3 desarrollado en Open Roberta Lab** (modelo de programación).

3.3 Etapa I – IMPLEMENT (Implementación)

En esta etapa los equipos construirán físicamente el robot utilizando el kit EV3 asignado.

Actividades

- Ensamble del robot según el diseño aprobado.
- Ajustes mecánicos necesarios.
- Verificación del cumplimiento de dimensiones.

Entregables

- Robot físico ensamblado y funcional.

3.4 Etapa O – OPERATE (Operación)

Los robots participarán en una competencia de seguimiento de línea tipo velocista.

Reglas generales

- El robot debe seguir correctamente la línea.
- Gana el equipo que complete el recorrido en el menor tiempo.
- El robot debe cumplir la restricción de 20 cm x 20 cm.

4. Cronograma del Proyecto

Sem a n a	Fecha	Etapas	Entregable
1	9 – 13 feb	Concepción	Documento de Concepción
2	16 – 20 feb	Diseño	Diseño + costos
3	23 – 27 feb	Implementa ción	Robot físico
4	2 mar	Operación	Competencia